(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214977220 U
(45)授权公告日 2021.12.03

(21)申请号 202121713774.0

(22)申请日 2021.07.26

(73)专利权人 联昇工业设备(苏州)有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周庄园区路69号4#1楼

(72)发明人 马伟强

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 刘艳春

(51)Int.Cl.
B21D 37/14(2006.01)

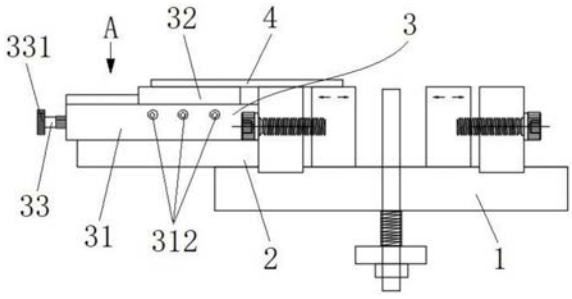
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于折弯模具的定位靠山快速调节结构

(57)摘要

本实用新型属于模具技术领域,涉及一种用于折弯模具的定位靠山快速调节结构,包括固定于机台一侧的底座、设于所述底座上方的滑台组件和固定于所述滑台组件上的靠山板,所述滑台组件包括导滑座、滑动面板和调节螺杆,所述导滑座具有垂直于所述靠山板的基准面的滑槽,所述调节螺杆沿着所述滑槽的方向枢接于所述导滑座内,所述靠山板固定于所述滑动面板上,所述滑动面板的底部设有一个匹配所述滑槽截面的滑动块,所述滑动块与所述调节螺杆之间螺纹配合。本实用新型利用滑台组件让靠山板的调节具有良好的平行度,调节精度高,且调节快速。



CN 214977220 U

1.一种用于折弯模具的定位靠山快速调节结构,其特征在于:包括固定于机台一侧的底座、设于所述底座上方的滑台组件和固定于所述滑台组件上的靠山板,所述滑台组件包括导滑座、滑动面板和调节螺杆,所述导滑座具有垂直于所述靠山板的基准面的滑槽,所述调节螺杆沿着所述滑槽的方向枢接于所述导滑座内,所述靠山板固定于所述滑动面板上,所述滑动面板的底部设有一个匹配所述滑槽截面的滑动块,所述滑动块与所述调节螺杆之间螺纹配合。

2.根据权利要求1所述的用于折弯模具的定位靠山快速调节结构,其特征在于:所述导滑座的上部设有燕尾状凸起,所述滑动面板的底部设有匹配燕尾状凸起的燕尾槽。

3.根据权利要求1所述的用于折弯模具的定位靠山快速调节结构,其特征在于:所述调节螺杆的外端设有滚花旋钮。

4.根据权利要求1所述的用于折弯模具的定位靠山快速调节结构,其特征在于:所述导滑座的侧方设有若干贯穿至所述滑槽内侧的螺纹孔,所述螺纹孔内设有用来抵住所述滑动块的固定螺栓。

5.根据权利要求1所述的用于折弯模具的定位靠山快速调节结构,其特征在于:所述调节螺杆上设有具有刻度的刻度圈,所述导滑座的侧面设有指示所述刻度的指示线。

6.根据权利要求5所述的用于折弯模具的定位靠山快速调节结构,其特征在于:所述调节螺杆每转动一圈,所述滑动块沿所述调节螺杆的轴向移动1mm。

一种用于折弯模具的定位靠山快速调节结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及模具技术领域，特别涉及一种用于折弯模具的定位靠山快速调节结构。

背景技术

[0002] 在一些折弯模具中，会在模板的外侧增加靠山板来限定水平位置。以往靠山板的固定方式是用螺栓紧固在位于机台侧方的两条互相平行的底座上，每条底座上设有腰型孔，螺栓穿过腰型孔固定，调节方向就沿着腰型孔的长度方向。但是这种方式调节靠山板平行度不佳，因为螺栓与腰型孔之间总会留下适当的空隙，而这个空隙会导致靠山板能够小角度摆动，但这种弄个摆动已经足以影响靠山板的精度；在这种方案下要调节平行度必须不断地松紧螺栓，控制比较困难，每层折弯尺寸相差0.5mm时调整靠山尺寸效率低下。

[0003] 因此有必要改进结构来解决以上问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种用于折弯模具的定位靠山快速调节结构，能够防止钢丝下垂而带来输送问题。

[0005] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种用于折弯模具的定位靠山快速调节结构，包括固定于机台一侧的底座、设于所述底座上方的滑台组件和固定于所述滑台组件上的靠山板，所述滑台组件包括导滑座、滑动面板和调节螺杆，所述导滑座具有垂直于所述靠山板的基准面的滑槽，所述调节螺杆沿着所述滑槽的方向枢接于所述导滑座内，所述靠山板固定于所述滑动面板上，所述滑动面板的底部设有一个匹配所述滑槽截面的滑动块，所述滑动块与所述调节螺杆之间螺纹配合。

[0006] 具体的，所述导滑座的上部设有燕尾状凸起，所述滑动面板的底部设有匹配燕尾状凸起的燕尾槽。

[0007] 具体的，所述调节螺杆的外端设有滚花旋钮。

[0008] 具体的，所述导滑座的侧方设有若干贯穿至所述滑槽内侧的螺纹孔，所述螺纹孔内设有用来抵住所述滑动块的固定螺栓。

[0009] 具体的，所述调节螺杆上设有具有刻度的刻度圈，所述导滑座的侧面设有指示所述刻度的指示线。

[0010] 进一步的，所述调节螺杆每转动一圈，所述滑动块沿所述调节螺杆的轴向移动1mm。

[0011] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0012] 本实用新型利用滑台组件让靠山板的调节具有良好的平行度，调节精度高，且调节快速。

附图说明

[0013] 图1为实施例定位靠山快速调节结构的俯视图；

[0014] 图2为图1中A视角的局部放大图；

[0015] 图3为滑台组件、底座与靠山板的左视图。

[0016] 图中数字表示：

[0017] 1-机台；

[0018] 2-底座；

[0019] 3-滑台组件，31-导滑座，311-滑槽，312-螺纹孔，313-指示线，32-滑动面板，33-调节螺杆，331-滚花旋钮，332-刻度圈；

[0020] 4-靠山板。

具体实施方式

[0021] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0022] 实施例：

[0023] 如图1至图3所示，本实用新型的一种用于折弯模具的定位靠山快速调节结构，包括固定于机台1一侧的底座2、设于底座2上方的滑台组件3和固定于滑台组件3上的靠山板4，滑台组件3包括导滑座31、滑动面板32和调节螺杆33，导滑座31具有垂直于靠山板4的基准面的滑槽311，调节螺杆沿着滑槽311的方向枢接于导滑座31内，靠山板4固定于滑动面板32上，滑动面板32的底部设有一个匹配滑槽311截面的滑动块(未画出)，滑动块与调节螺杆33之间螺纹配合。靠山板4与底座2的相对位置依靠调节螺杆33调节，滑动面板32能够沿着滑槽311的方向平动。因为滑槽311与滑动块321能紧密配合，滑台组件3使靠山板4的调节具有良好的平行度。本实用新型利用滑台组件3让靠山板4的调节具有良好的平行度，调节精度高，且调节快速。

[0024] 如图3所示，导滑座31的上部设有燕尾状凸起，滑动面板32的底部设有匹配燕尾状凸起的燕尾槽。燕尾状凸起和燕尾槽可以对滑动面板32的上下左右四个方位都进行精密定位，这样平移的精度可以更高。实际应用中也可以采用T形凸起于倒T形槽等方式进行精密匹配。

[0025] 如图1至图3所示，调节螺杆33的外端设有滚花旋钮331。滚花旋钮331可以帮助提高转动力矩，避免阻力影响调节的顺畅性。

[0026] 如图1所示，导滑座31的侧方设有若干贯穿至滑槽311内侧的螺纹孔312，螺纹孔312内设有用来抵住滑动块的固定螺栓。在调节螺杆33完成调节过后，用固定螺栓来顶住滑动块就能让其不会随意变化位置。

[0027] 如图2和图3所示，调节螺杆33上设有具有刻度的刻度圈332，导滑座31的侧面设有指示刻度的指示线313。这样调节螺杆33的调节距离可以可视化。

[0028] 如图2所示，调节螺杆33每转动一圈，滑动块沿调节螺杆33的轴向移动1mm。这样在确定好调节距离后只要先数转动圈数就能够快速到达目标距离附近，然后再进行微调即可达到目标值。

[0029] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用

新型的保护范围。

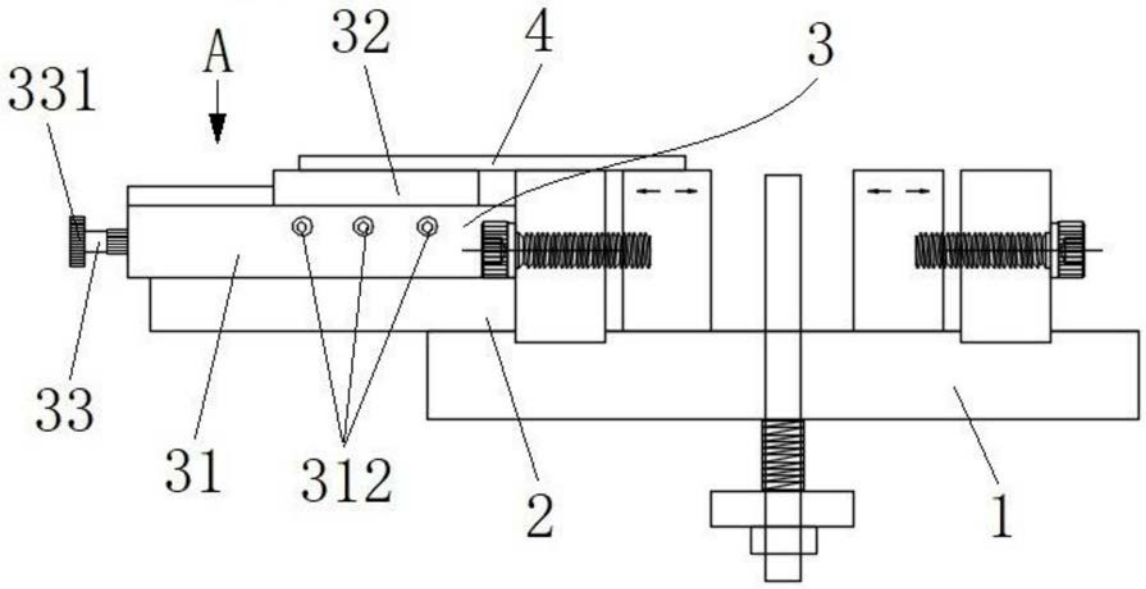


图1

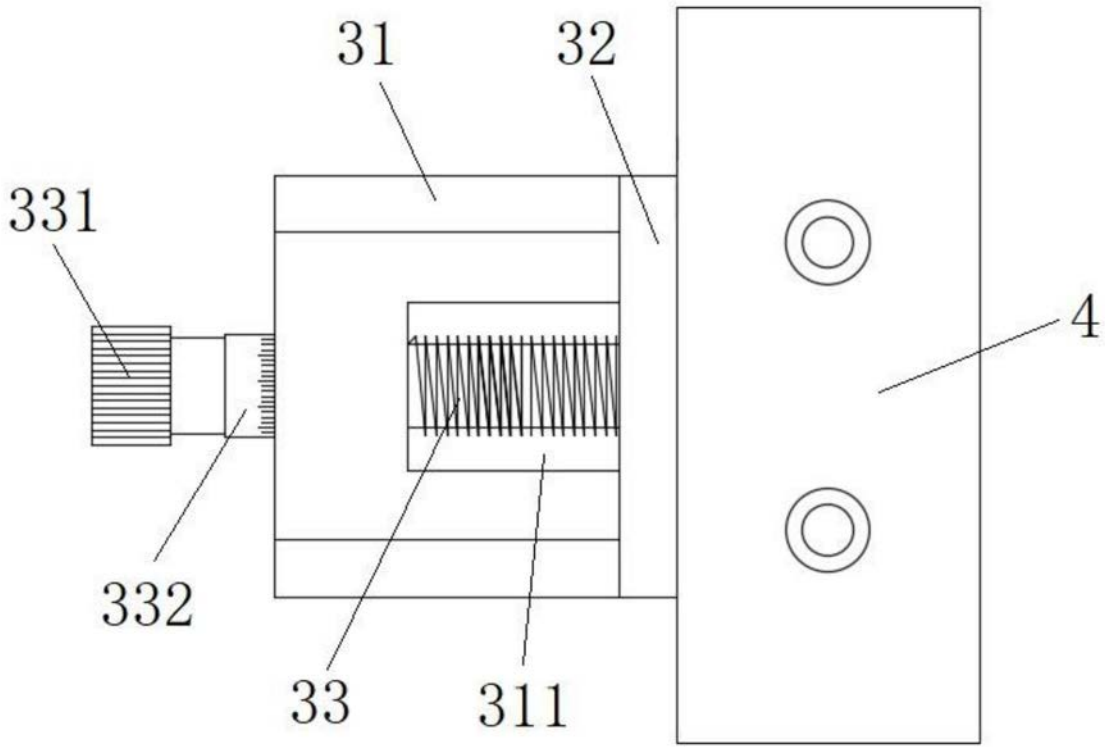


图2

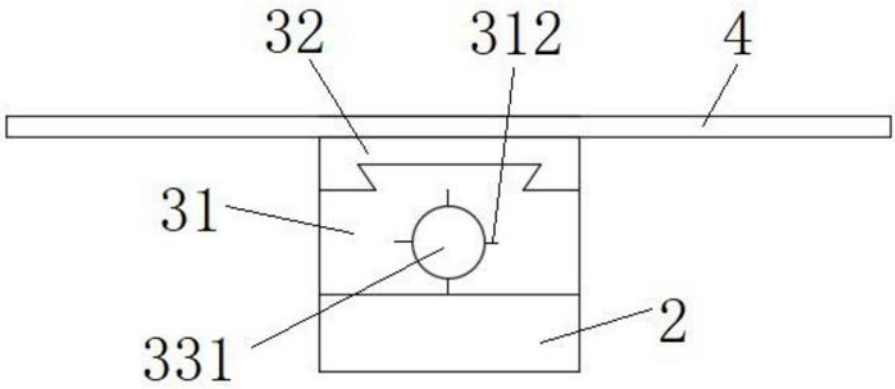


图3